Retrospectivas del Proyecto AngloElectric

AngloElectric Project

Integrantes del Equipo: Fiorella Osorio
Cristopher Figueroa
David Valenzuela
Kevin Peña

Retrospectiva Sprint 0: Requisitos y Prototipos UI/UX

¿Qué funcionó bien? El trabajo colaborativo en Figma nos permitió iterar rápido sobre la interfaz. Al tener las pantallas claras y el flujo de navegación definido desde el principio, pudimos visualizar exactamente qué datos íbamos a necesitar pedir y enviar desde el backend, lo que nos ahorró muchas dudas técnicas más adelante.

¿Qué problemas tuvimos? Nos enfocamos demasiado en la experiencia visual y dejamos un poco de lado la estructura de datos detrás de esas vistas. Faltó aterrizar cómo se iban a relacionar esas pantallas con el modelo de base de datos, lo que nos dejó un vacío técnico al intentar planificar el inicio del desarrollo del backend.

¿Qué cambiaremos? Acordamos que, para la próxima iteración, antes de escribir código o diseñar endpoints, el primer paso obligatorio será tener el diagrama de Entidad-Relación (ER) validado por todo el equipo. Así aseguramos que la base de datos soporte todo lo que la interfaz promete hacer.

Retrospectiva Sprint 1: Arquitectura Backend y Base de Datos

¿Qué funcionó bien? Separar la API de FastAPI en enrutadores modulares (endpoints independientes para autenticación, catálogo, etc.) fue un acierto total. Nos permitió dividir el trabajo de desarrollo sin pisarnos los talones ni generar tantos conflictos molestos al hacer los *merge* en el repositorio de GitHub.

¿Qué problemas tuvimos? Nos enfocamos tanto en sacar adelante la funcionalidad pura que fuimos pateando las pruebas automatizadas para después. Esto nos empezó a generar una deuda técnica importante y un poco de inseguridad sobre si los cambios nuevos en el código romperían lo que ya funcionaba.

¿Qué cambiaremos? Nos comprometimos a definir los contratos de datos (cómo se estructura exactamente el JSON de respuesta) usando Swagger antes de que el equipo de frontend empiece a consumir la API. Además, prometimos no dejar todo el testing acumulado para el final en los próximos módulos.

Retrospectiva Sprint 2: Integración Frontend y Funcionalidades de IA

¿Qué funcionó bien? La decisión de exportar el modelo de Machine Learning ya pre-entrenado (usando Joblib) nos salvó mucho tiempo de procesamiento. Evitó que el servidor web tuviera que calcular la IA desde cero en cada petición, logrando que el cotizador respondiera de forma casi instantánea en la interfaz de Next.js.

¿Qué problemas tuvimos? Subestimamos la complejidad del carrito de compras. Manejar el estado global en el frontend nos dio varios dolores de cabeza (pérdida de datos al cambiar de vista, problemas de renderizado), consumiendo mucho más tiempo del planificado y retrasando el inicio de otras tareas.

¿Qué cambiaremos? Documentar mejor nuestras variables de estado interno y utilizar Context API desde el minuto cero para cualquier módulo que requiera compartir datos entre múltiples componentes, evitando así el desorden de estar pasando propiedades manualmente entre vistas.

Retrospectiva Sprint 3: Despliegue en AWS y Dashboard Analítico Final

¿Qué funcionó bien? Contenerizar la aplicación con Docker desde el principio rindió sus frutos. Al momento de montar toda la infraestructura en la nube, nos ahorramos el clásico dolor de cabeza de "en mi computador sí funciona", ya que los entornos locales y de producción eran idénticos.

¿Qué problemas tuvimos? La factura de la deuda técnica nos pasó la cuenta. Al haber empujado la mayoría de las pruebas formales (rendimiento y seguridad) para esta última etapa, se generó un cuello de botella gigante en el equipo justo cuando debíamos estar enfocados en pulir detalles visuales y afinar el despliegue.

¿Qué cambiaremos? Como lección principal para nuestro futuro profesional, acordamos que en los próximos proyectos implementaremos un enfoque de pruebas continuas. Es decir, integraremos el testing como un requisito real del "Definition of Done" en cada ciclo de desarrollo, en lugar de verlo como un trámite que se hace al final.